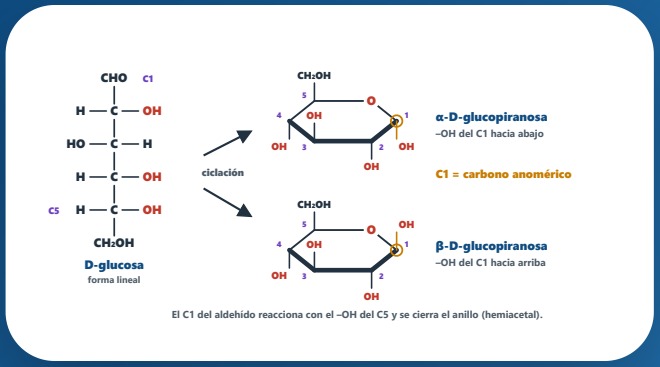
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 2

Glúcidos

El combustible de las células y el material de construcción más abundante del planeta… hechos con la misma molécula: la glucosa.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.1

¿Qué tenemos que saber?

Concepto y monosacáridos

Concepto y **funciones**; clasificación en **mono-, di-, oligo- y polisacáridos**. Propiedades (sólidos cristalinos, sabor, color, isomería, solubilidad). **Carbono asimétrico, enantiómeros, carbono anomérico, α y β**. Aldosas y cetosas; triosas, pentosas, hexosas... Fórmulas de **Fischer y cíclicas** de glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa.

Enlace y disacáridos

Enlace O-glucosídico en fórmulas. **Maltosa, lactosa, celobiosa y sacarosa**: fórmula, tipo de enlace e importancia biológica.

Polisacáridos

Almidón (amilosa y amilopectina), **glucógeno** y **celulosa**: estructura, función e identificación. **Quitina**: solo su función. Enlaces **α → reserva**, **β → estructura**.

TAMBIÉN ENTRA

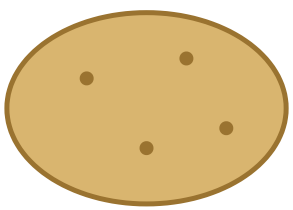
A.3.5 (nuevo 26-27): ensayos de **Benedict** (reductores) y **Lugol** (almidón). **A.4.2**: riesgos de comer pocos glúcidos (hipoglucemia) o demasiados (diabetes tipo II, obesidad).

CONCEPTO

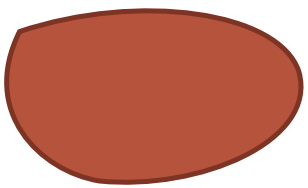
¿Qué son los glúcidos?

DEFINICIÓN

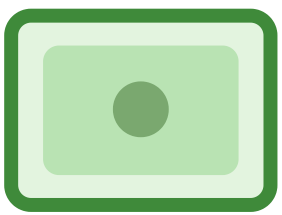
Biomoléculas de **C, H y O**: **polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas** (muchos –OH y un grupo carbonilo) o moléculas que los originan por hidrólisis.



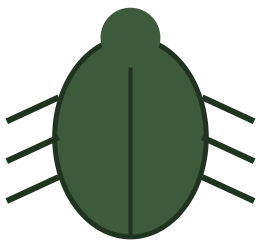
Almidón
reserva en vegetales
(amiloplastos: tubérculos, semillas)



Glucógeno
reserva en animales
(hígado y músculo)



Celulosa
estructural
(pared de la célula vegetal)



Quitina
estructural
(exoesqueleto de artrópodos, pared de hongos)

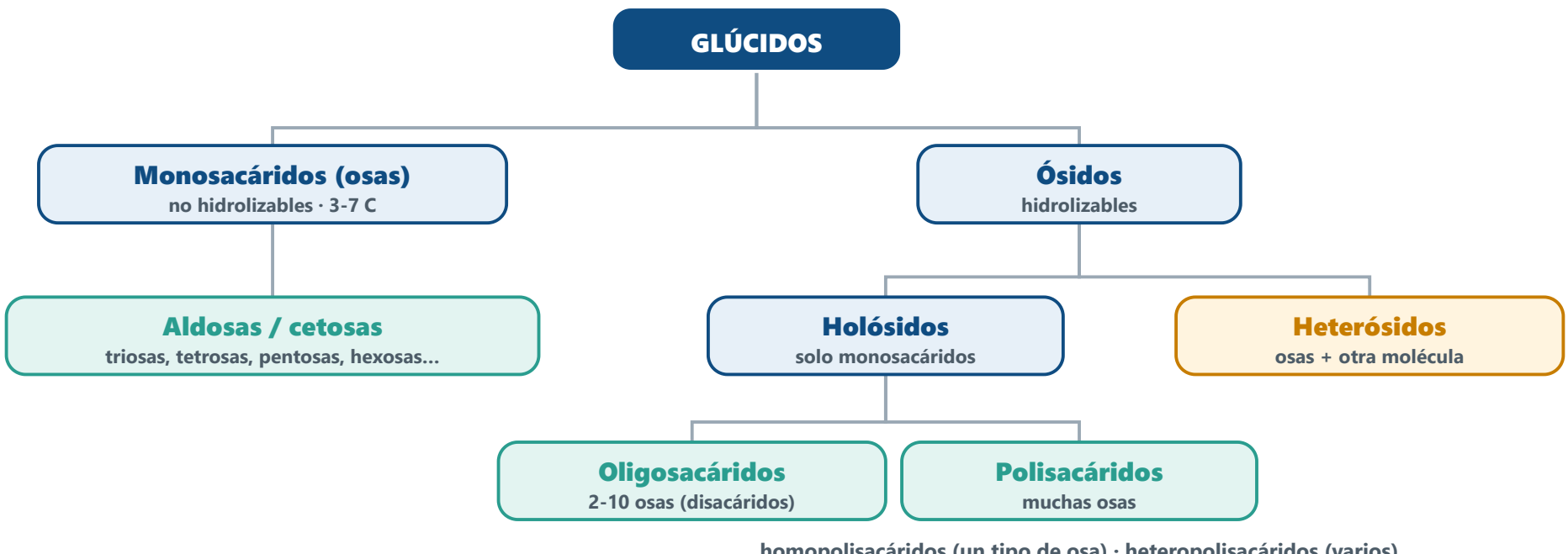
Enlaces α → reserva energética (se hidrolizan con facilidad)

Enlaces β → función estructural (fibras resistentes)

Funciones: **energética** · **reserva** · **estructural** · reconocimiento celular (glucocáliz).

CLASIFICACIÓN

Del monosacárido al polisacárido



MONOSACÁRIDOS

Las piezas de todos los glúcidos

DEFINICIÓN PAU

Glúcidos no hidrolizables, **polialcoholes con un grupo carbonilo**, de **3 a 7 C**, fórmula $\mathbf{C_nH_{2n}O_n}$.

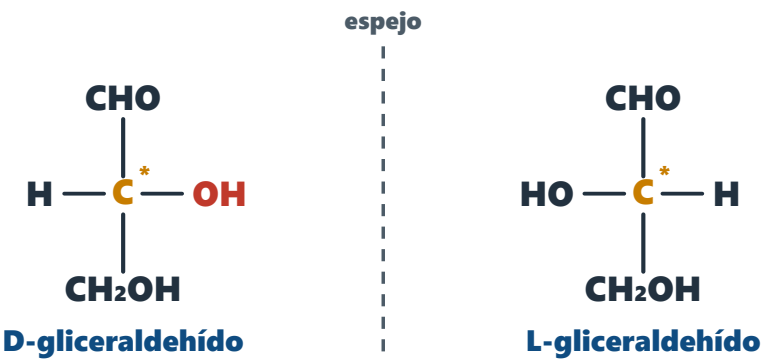
Propiedades

- Sólidos **cristalinos blancos**, **dulces**
- **Solubles** en agua (muchos –OH)
- **Poder reductor** (carbonilo)
- **Isomería** y actividad óptica

Clasificación

- Por el carbonilo: **aldosas** (–CHO, C1) y **cetosas** (C=O, C2)
- Por el nº de C: **triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas**

Carbono asimétrico y enantiómeros



Enantiómeros: imágenes especulares no superponibles

C* = carbono asimétrico (4 sustituyentes distintos)

- **C***: 4 sustituyentes distintos → **2^n** estereoisómeros.
- **Enantiómeros**: imágenes especulares (D y L).
- **D**: –OH del C* más alejado del carbonilo a la **derecha**. En los seres vivos, serie **D**.
- **Epímeros**: difieren en **un** C* (glucosa y galactosa, en el C4).

OJO

D/L ≠ +/–: + y – (dextrógiro y levógiro) se miden con luz polarizada. La D-fructosa es levógira.

MODELO 3D

Enantiómeros: gíralos

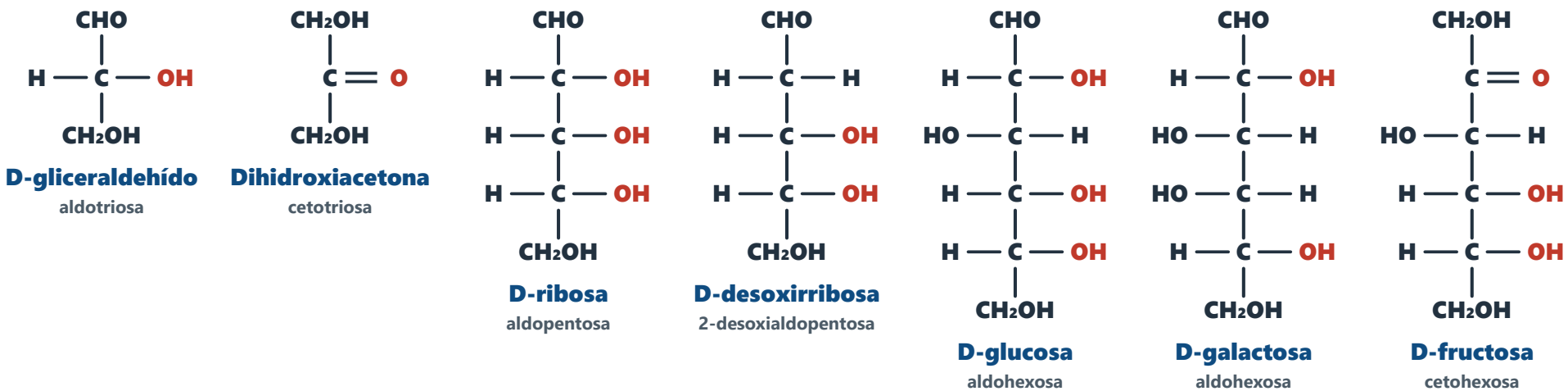
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

D- y L-gliceraldehído a cada lado de un espejo. Pulsa «Intentar superponer»: el –OH y el –H del C* nunca coinciden.

MONOSACÁRIDOS

Fórmulas lineales: proyección de Fischer



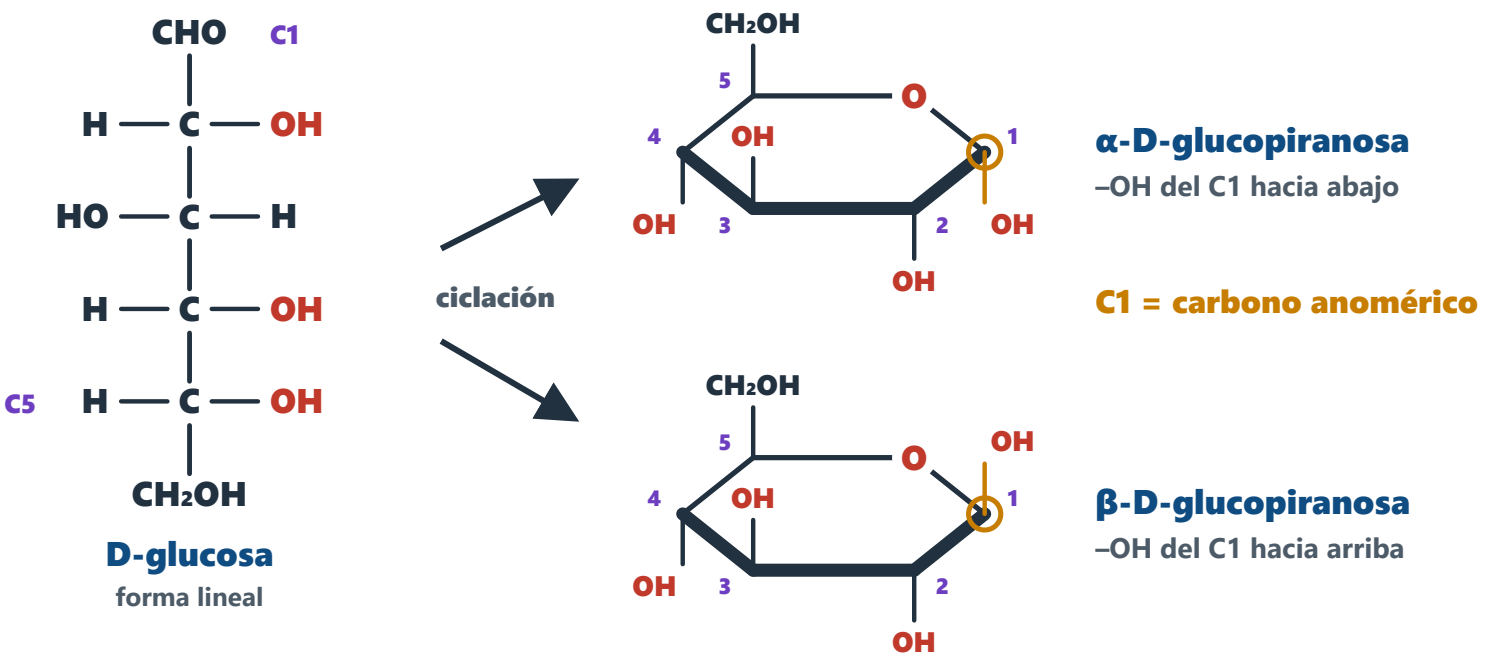
En la serie D, el –OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo está a la derecha.

TRUCO

D-glucosa: los –OH de C2, C3, C4 y C5 van **derecha, izquierda, derecha, derecha**. La galactosa cambia solo el C4; la fructosa tiene el C=O en el C2.

FORMAS CÍCLICAS

El anillo y el carbono anomérico



El C1 del aldehído reacciona con el –OH del C5 y se cierra el anillo (hemiacetal).

MODELO 3D

Anómeros α y β en 3D

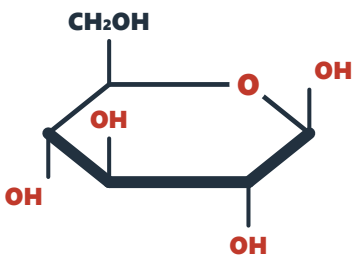
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

El anillo real es una «silla». Solo cambia el –OH del C1 (rosa): perpendicular al anillo en la α, hacia el lado en la β.

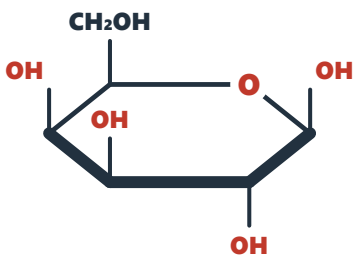
FORMAS CÍCLICAS

Piranosas y furanosas



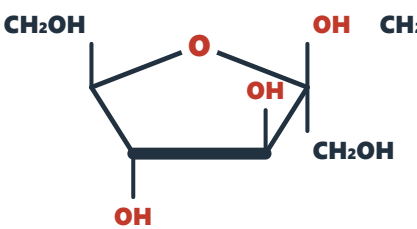
β-D-glucosa

piranosa (anillo de 6)



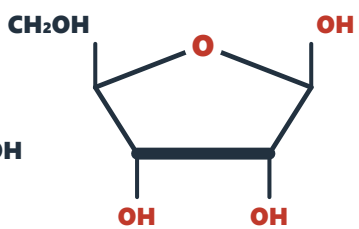
β-D-galactosa

–OH del C4 arriba



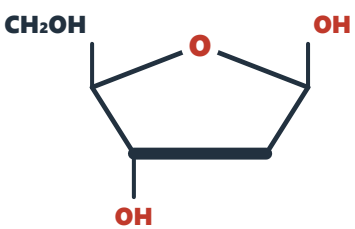
β-D-fructosa

furanosa (anillo de 5)



β-D-ribosa

furanosa



β-D-desoxirribosa

sin –OH en el C2

Fischer → Haworth (serie D)

Lo que está a la **derecha** en Fischer queda **abajo** en el anillo.

α y β

α: –OH anomérico abajo (contrario al CH_2OH). **β**: arriba (mismo lado).

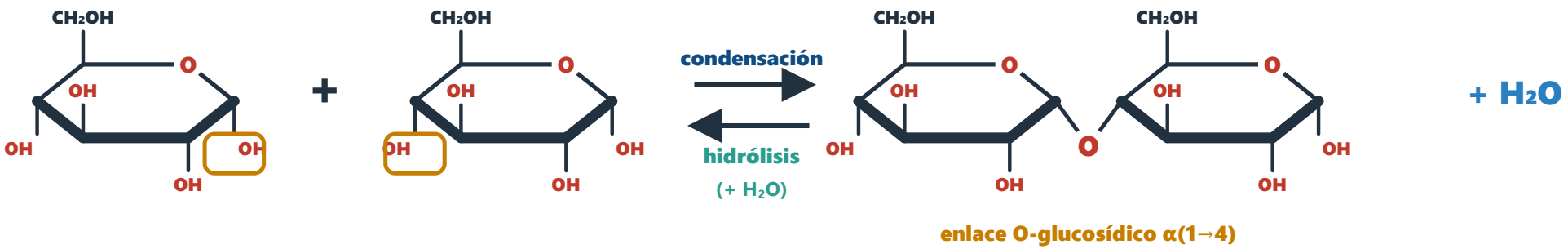
MONOSACÁRIDOS

Los que tienes que conocer

Monosacárido	Importancia
Gliceraldehído, dihidroxiacetona	**Intermediarios del metabolismo** (glucólisis)
Ribosa · desoxirribosa	Nucleótidos: **ARN**, ATP · **ADN**
Ribulosa	Como ribulosa-1,5-bisfosfato, **fija el CO_2** en la fotosíntesis (ciclo de Calvin)
Glucosa	**Principal fuente de energía**; monómero de almidón, glucógeno y celulosa
Fructosa	Frutas y miel; forma la sacarosa; nutriente de los espermatozoides
Galactosa	Forma la lactosa de la leche

ENLACE O-GLUCOSÍDICO

Así se unen los monosacáridos



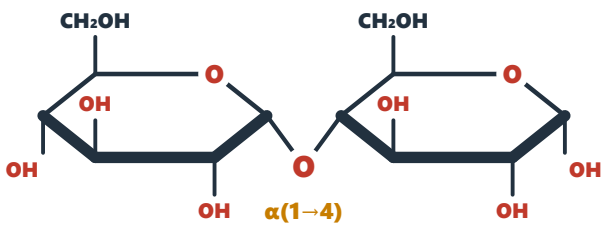
El –OH del carbono anomérico (C1) reacciona con un –OH de otro monosacárido y se libera una molécula de agua.

DEFINICIÓN PAU

Enlace covalente entre el **–OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **–OH de otro**, con **liberación de una molécula de agua**.

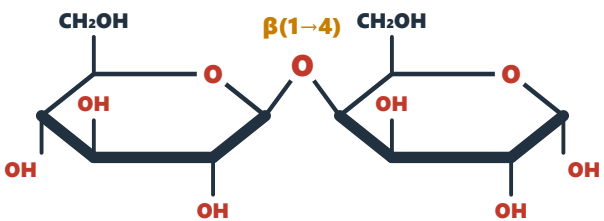
DISACÁRIDOS

Los cuatro de las directrices



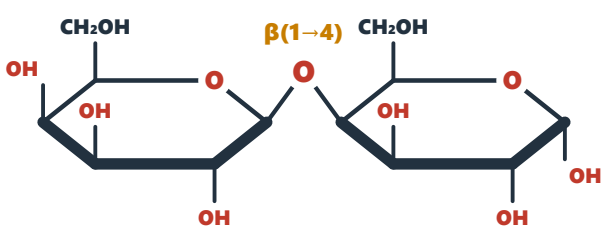
Maltosa

Glc α(1→4) Glc · reductora



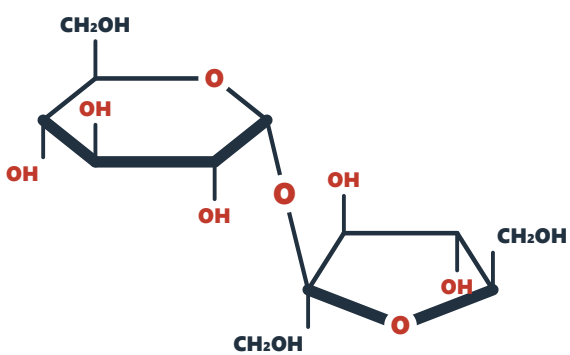
Celobiosa

Glc β(1→4) Glc · reductora



Lactosa

Gal β(1→4) Glc · reductora



Sacarosa

Glc α(1→2)β Fru

no reductora: une los dos C anoméricos

DISACÁRIDOS

¿De dónde salen?

Disacárido	Enlace	Origen
Maltosa	Glc α(1→4) Glc	Hidrólisis del almidón y el glucógeno; malta
Celobiosa	Glc β(1→4) Glc	Hidrólisis de la celulosa (no está libre)
Lactosa	Gal β(1→4) Glc	Leche de los mamíferos
Sacarosa	Glc α(1→2)β Fru	Caña y remolacha; transporte en la savia elaborada

VIDA REAL

Intolerancia a la lactosa: falta la enzima **lactasa**; la lactosa llega al intestino grueso y la fermentan las bacterias (gases, molestias).

ENLACE O-GLUCOSÍDICO

¿Reductor o no reductor?

Monocarbonílico

C anomérico + C no anomérico (C4...). Queda un C anomérico libre → **reductor**.

Maltosa, lactosa, celobiosa

Dicarbonílico

Une los **dos C anoméricos** → **no reductor**.

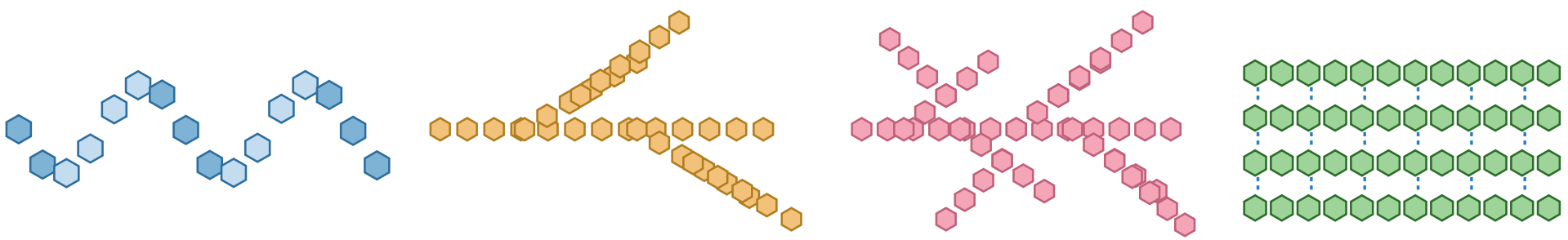
Sacarosa: Glc α(1→2)β Fru

🤔 La sacarosa da Benedict negativo. ¿Y si antes la hidrolizamos?

Positivo: se liberan **glucosa y fructosa**, que tienen libre su carbono anomérico y son reductoras.

POLISACÁRIDOS

Muchas glucosas, funciones distintas



Amilosa
lineal, α(1→4), en hélice

Amilopectina
α(1→4) + ramas α(1→6)

Glucógeno
como la amilopectina, más ramificado

Celulosa
lineal, β(1→4); puentes de H → fibras

Cada hexágono es una glucosa. Esquema sin escala.

No dulces · insolubles o coloidales · sin poder reductor apreciable · alto peso molecular

POLISACÁRIDOS DE RESERVA

Almidón y glucógeno (enlaces α)

Almidón · vegetales

- **Amilosa**: lineal, α(1→4), en hélice
- **Amilopectina**: α(1→4) + ramas **α(1→6)**
- Amiloplastos de tubérculos y semillas

Glucógeno · animales

- Como la amilopectina, pero **más ramificado**
- **Hígado**: mantiene la glucemia
- **Músculo**: energía para contraerse

¿POR QUÉ TANTAS RAMAS?

Más extremos de cadena → más enzimas trabajando a la vez → la glucosa se moviliza **rápido**.

POLISACÁRIDOS ESTRUCTURALES

Celulosa (enlaces β)

- β-glucosa, **β(1→4)**, **sin ramificar**.
- Cadenas rectas en **paralelo** + **puentes de H** → microfibrillas y **fibras**.
- **Pared de la célula vegetal**: rigidez y resistencia.
- **Quitina**: exoesqueleto de artrópodos y pared de hongos.

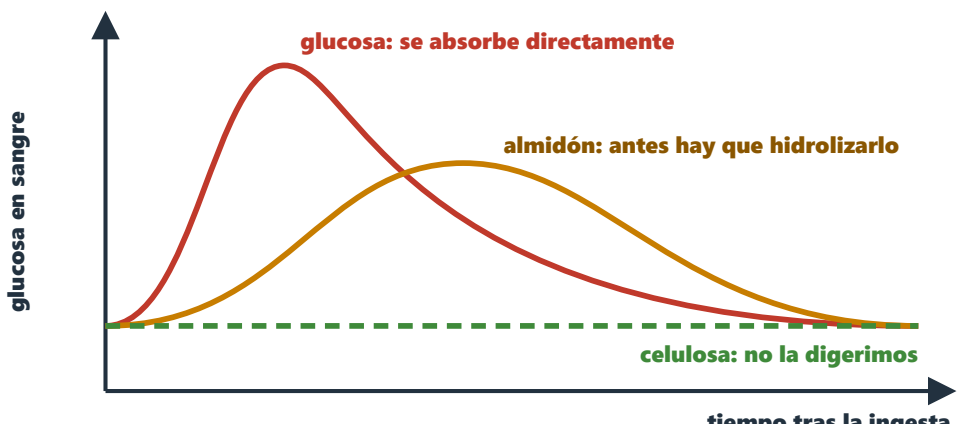
🐄 ¿Por qué la vaca obtiene energía de la celulosa y nosotros no? (PAU 2022)

No tenemos **enzimas que rompan los enlaces β(1→4)**. El ganado tiene **microorganismos simbióticos** que sí los rompen y liberan **glucosa**.

¿Qué sube antes la glucemia?

Tras el ayuno, A toma celulosa, B glucosa y C almidón. Compara la subida de la glucemia. (PAU 2013)

B primero (se absorbe directamente) → **C** después (hay que **hidrolizar** el almidón) → **A no sube** (no digerimos la celulosa).

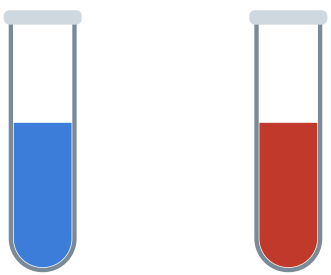


Esquema cualitativo (sin valores), según los criterios de la PAU 2013.

LABORATORIO · NUEVO 26-27

Benedict y Lugol

Benedict (o Fehling): azúcares reductores

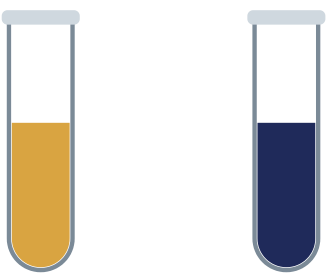


Negativo
sigue azul

Positivo
rojo ladrillo

glucosa, fructosa, maltosa, lactosa: +
sacarosa y polisacáridos: –

Lugol: almidón



Negativo
amarillo-pardo

Positivo
azul-negro

el yodo se aloja en la hélice de la amilosa

Benedict → azúcares **reductores**: azul → **rojo ladrillo**.

Lugol → **almidón**: **azul-negro**.

Solo hay que **interpretar** resultados (sin fundamento químico).

LABORATORIO

¿Sabrías explicarlo?

🥔 Patata + saliva a 37 ºC → Fehling **rojo**. Patata + saliva hervida → Fehling **azul**. ¿Por qué? (PAU 2024)

La amilasa **hidroliza los enlaces α(1→4) del almidón** y libera azúcares **reductores**. Hervida, la enzima **se desnaturaliza** y no hay hidrólisis.

🍯 ¿Cómo saber si una miel está madura? (PAU 2021)

Por su **poder reductor**: la miel madura tiene **glucosa y fructosa** (reductoras); la inmadura, **sacarosa** (no reductora).

SALUD · A.4.2

Ni poco ni mucho

Déficit

Hipoglucemia: falla el sistema nervioso (mareos, debilidad, desmayos).

Exceso

Se transforma en grasa: **obesidad**, resistencia a la insulina, **diabetes tipo II**.

Fibra

Celulosa no digerible: **tránsito intestinal**, saciedad, absorción más lenta.

Dieta mediterránea: cereales integrales, legumbres, fruta y verdura; **pocos azúcares añadidos**.

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Clasificar monosacáridos **sin decir el criterio**.
- Decir que la sacarosa es reductora: **no lo es** (une los dos C anoméricos).
- Confundir **D/L** con **+/–**.
- Decir que el almidón lo digieren las bacterias intestinales: lo hidroliza nuestra **amilasa**.
- Olvidar que en el enlace O-glucosídico **se libera agua**.
- Confundir celobiosa (β, de la celulosa) con maltosa (α, del almidón).

¡A PRACTICAR!

Del anillo a la fibra

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

